Gamertab

Пункти та довідка до захисту
Грицина Антон Олександрович, ТТП-32
Перевірена версія 95ce590 від 03.11.2026

Заявлено 32 пункти із сумарною вагою 88 балів. Таблиця згрупована за порядком демонстрації. Остаточне зарахування пунктів визначає викладач.

Пункт	Суть	Як виконано	Бали	Блок
C2	Розгортання в хмарі	Cloud Run, Neon PostgreSQL, HTTPS	2	1
C3	Автоматичне розгортання	GitHub Actions після push у main	2	1
C4	Контейнеризація	Dockerfile і Compose, локальні PostgreSQL та Azurite	1	1
B2	Зовнішні API	IGDB для каталогу, Steam для новин і магазину	2	2
C6	Сторінка з постійною навігацією	Bootstrap Details гри, секції та Feedback	3	2
C7	SEO	Meta, canonical, sitemap і перевірка SEO	1	2
B8	Асинхронні задачі через чергу	Azure Queue в Azurite, фонове оновлення новин локально	4	2
C1	MVC і CRUD	Razor, контролери, EF Core, бібліотека та колекції	3	3
C5	JSON Web API	CRUD бібліотеки, колекцій та зв’язків між ними	3	3
B1	Пагінація API	skip, limit, total і nextLink	2	3
F2	Автодоповнення	Select2, jQuery AJAX, пошук ігор для колекції	4	4
C15	Браузерний File API	Попередній перегляд, розмір і роздільність файлу	3	4
C19	Об’єктне сховище	Azure Blob локально, приватний GCS у хмарі	3	4
C16	Автентифікація й OAuth	ASP.NET Identity, cookie, Google OAuth	3	5
QA3	Тести автентифікації	GoogleLoginTests та API-перевірки доступу	3	5
B6	Плани та feature flags	Standard і Premium, серверний захист Statistics	3	6

Продовження таблиці на наступній сторінці.

Заявлені пункти, продовження

Пункт	Суть	Як виконано	Бали	Блок
F1	Візуалізація даних	Chart.js на сторінці Statistics	2	6
C12	Редактор документа	Блоковий Play journal, Markdown і локальна чернетка	3	7
F3	Drag and drop	Перестановка блоків щоденника	1	7
C13	Синхронізація змін	Один акаунт і щоденник у двох браузерах	2	7
C14	Динаміка чужих змін	Рух блоків, підсвічування, повідомлення про зміну	3	7
C10	Порівняння транспортів	Activity через WebSocket, long polling, adaptive polling	5	8
C11	SignalR	Четвертий режим Activity та хаби щоденника	3	8
B4	Повнотекстовий пошук	Lucene.NET для збереженого каталогу	3	9
B9	Кешування	ASP.NET OutputCache, варіанти запитів та інвалідація	3	9
B3	CRM	HubSpot tickets, надсилання та читання стану звернення	2	10
B7	Serverless	Окрема приватна функція експорту бібліотеки в Markdown	3	10
C21	ШІ-агент	Gemini API, SSE і три інструменти читання	6	11
C22	MCP	Локальний stdio-сервер, три read та один write інструмент	4	11
C9	Аналітика	GA4 після згоди, події публічних сторінок і функцій	1	12
QA1	Автотести Web API	Postman CLI, 40 запитів і 65 перевірок	2	12
QA2	Браузерні тести й покриття	C# Playwright, 16 сценаріїв і Coverlet	3	12

Група	Кількість	Сума ваг
Common	18	51
Backend	8	22
Frontend	3	7
QA	3	8
Разом	32	88

Сума 88 не є обіцянкою оцінки чи твердженням про максимальний бал за курс. Не враховані C8, C17, C18, C20, B5, F4, F5, F6 та QA4. Мапи, tenant-команд, окремої SPA та Web3 у проєкті немає.

Довідка 1. Архітектура

Шар	Компоненти	Призначення
Інтерфейс	Razor, Bootstrap, JavaScript	Серверний HTML і форми. Chart.js, Select2, File API, редактор, живі оновлення. Окремої SPA немає.
HTTP-сервер	ASP.NET Core 10 MVC та API	Контролери сторінок і JSON. Валідація, Identity cookie, CSRF і перевірка власника.
Логіка	GameCatalog, RecommendationService, JournalStore, PlanAccess	Імпорт і пошук ігор, ранжування рекомендацій, ревізії документа, доступ за планом.
Дані	EF Core і PostgreSQL	Основні сутності, акаунти, історія змін, щоденники й ключі Data Protection.
Похідні дані	Lucene.NET, OutputCache	Індекс збережених ігор та кеш публічних JSON-відповідей. Не замінюють БД.
Real-time	SignalR, WebSocket, long polling, adaptive polling	Приватна синхронізація документа й історія бібліотеки.
Інтеграції	IGDB, Steam, Google OAuth, Gemini, HubSpot	Зовнішні дані, вхід, ШІ-інструменти та CRM. MCP є окремим локальним stdio-процесом.

Довідка 2. Локально і в хмарі

Частина	Локально	Публічний сайт
Код і вебсервер	Q:\vs\Gamertab, .NET у Windows	Docker-образ у Cloud Run, HTTPS
БД	PostgreSQL у Docker через WSL	Окрема PostgreSQL Neon
Обкладинки	Azure Blob API через Azurite	Приватний Google Cloud Storage
Фонові новини	Azure Queue в Azurite, worker увімкнений	Періодичний worker вимкнений. Новини також читаються під час відкриття гри.
Експорт бібліотеки	Спільний formatter у процесі	Окрема приватна IHttpFunction у Cloud Run через IAM
Аналітика	За замовчуванням вимкнена	GA4 лише після згоди
Конфігурація	Приватний .env на Q та User Secrets	Змінні середовища і Secret Manager. GitHub OIDC без довготривалого JSON-ключа деплою.

Локальна й хмарна БД незалежні. C13 синхронізує браузери в межах одного середовища, а не ці дві бази. Хмарний сервіс має min 0 і max 1. Для кількох екземплярів потрібний спільний механізм live-сигналів.

Довідка 3. Дані та зв’язки

Сутність	Зберігає	Зв’язок і видалення
Game	IGDB ID, назва, жанри, опис, медіа, Steam ID	Спільний каталог. Видалення особистого запису не видаляє Game.
LibraryEntry	UserId, GameId, статус, оцінка, нотатки, дати	Унікальна пара UserId та GameId. Запис належить одному акаунту.
GameCollection	Власник, назва, опис, URL або ім’я файла	Власний CRUD. Видалення прибирає зв’язки й завантажену обкладинку.
CollectionItem	CollectionId і GameId	Багато ігор у багатьох колекціях. Видалення зв’язку не змінює бібліотеку.
PlayJournal	Власник, гра, Revision, BlocksJson	Один документ на акаунт і гру. Видалення LibraryEntry його не стирає, повторне додавання відновлює доступ.
UserPlan	Власник і Standard/Premium	Standard за відсутності запису. Серверний прапорець доступу до Statistics.
LibraryActivity	Власник, дія, гра, статус і час	Історія website/API змін. Cursor дозволяє дочитати події.
FeedbackRequest	Власник, тема, категорія, TicketId, дата	Прив’язка до HubSpot ticket. Текст звернення читається з CRM.

Довідка 4. Доступ

Дія	Без входу	Standard	Premium
Browse, Details, публічний games API	Так	Так	Так
Власна бібліотека, колекції та щоденник	Ні	Так	Так
Чужі приватні дані та файли	Ні	Ні	Ні
Statistics	Ні	403	Так
Feedback і вебагент	Ні	Так, із лімітами	Так, із лімітами

Identity cookie для сторінок і приватного API, CSRF для змін. Паролі хешує Identity. Google підключається до наявного акаунта тільки після звичайного входу та явної дії. JWT, адміністраторські ролі й tenants не заявляються.

Upgrade демонстраційний, без оплати. Змінює лише власний план. Дозволений у Development або за Features:AllowDemoPlanChanges. На навчальному публічному сайті прапорець увімкнений.

Довідка 5. Документ і живі оновлення

Play journal має блоки heading, paragraph і list. Кожен блок має стабільний GUID. Перестановка змінює порядок, Markdown і прев'ю. Документ зберігається в БД, браузер тримає локальну копію та чернетку.

Клієнт надсилає Revision. UPDATE приймається лише для поточної ревізії. Конфлікт дає HTTP 409 і вибір Load server copy або Save my draft instead. Це не одночасне автоматичне злиття CRDT. Перед вибором можна експортувати чернетку.

SignalR повідомляє інші браузери того самого акаунта й гри. Вони читають новий документ. Змінені блоки підсвічуються, перестановки анімуються. Фокус і курсор зберігаються за ID блока. Reduced motion вимикає рух. У хмарній перевірці перестановка дійшла приблизно за 808 мс із затримкою автозбереження.

Довідка 6. Порівняння транспортів Activity

Одна функція, історія змін бібліотеки. Чотири способи отримати однакові події. C10 демонструється тут, а не на чаті або експорті щоденника.

Режим	HTTP / WS	Payload, B	Середня / макс., мс	CPU, мс	Алокації, KiB
websocket	0 / 1	1343	19.3 / 79.8	3609.4	2683
longpoll	8 / 0	1318	13.3 / 20.7	2453.1	3569
adaptive	9 / 0	1362	401.9 / 2048.1	1359.4	3395
signalr	10 / 1	2123	21.1 / 66.6	1359.4	3844

Методика. Локальний Kestrel, SQLite, headless Edge. 12 секунд без змін, далі 8 оновлень приблизно раз на секунду. Початкове підключення включене. Затримка від початку запису до появи події у браузері.

Payload не включає HTTP-заголовки, TLS і WebSocket framing. SignalR має також власні протокольні повідомлення. CPU та алокації виміряні разом для сервера й вимірювального .NET-клієнта, без браузера. Короткий запуск залежить від JIT. За цими числами не можна ранжувати транспорти для всіх навантажень.

Вибір. SignalR залишений звичайним режимом. Adaptive polling простіший для коротких запитів, але при паузах повільніше бачить нову подію. Long polling чекає подію замість постійних порожніх коротких запитів. WebSocket тримає відкрите з'єднання.

Файл первинних вимірів connectivity.json. Повторення через .\dev.ps1 connectivity-test. Відображувані в UI лічильники вужчі за вимірювання benchmark і не є загальним обсягом трафіку.

Довідка 7. Перевірки

Рівень	Результат	Що доводить
Повний набір .NET	134 passed, 0 failed, 0 skipped	Моделі, API, права, плани, пошук, кеш, інтеграції, браузери. Без opt-in benchmark. Queue та Blob перевірені з реальним Azurite.
Окремі браузерні	16 passed, 0 failed	C# Playwright, Edge, форми, медіа, графіки, щоденники, транспорти, згода на аналітику.
Postman CLI	40 requests, 65 assertions, 0 failed	Справжні HTTP-запити й тимчасова PostgreSQL. CRUD, сесія, CSRF, валідація, видалення та заборони.
Зовнішні інтеграції	Живі запити успішні	IGDB Nine Sols, Gemini українською, Codex MCP, HubSpot create/read/update, приватна функція, GCS.
Cloud Run	Сесія і файл після заміни контейнера	Дані не залежать від локальної файлової системи контейнера.
Хмарний real-time	Два браузерні контексти	Взаємні зміни, стабільні ID, анімація, підсвічування та історія Activity.

Покриття C# через Coverlet

Запуск	Рядки з міграціями	Гілки	Без Data/Migrations
Усі 134 тести	28.24%	76.75%	2226/2631 = 84.61%
Тільки 16 браузерних	18.32%	49.49%	1444/2631 = 54.88%

Обидва відсотки рядків отримані з одного Cobertura для кожного запуску. Знаменник без міграцій виключає тільки згенеровані файли Data/Migrations. Це серверне покриття C#, а не JavaScript і не відсоток реалізованих вимог.

У повторюваних тестах зовнішні HTTP API підмінені контрольованими відповідями. Окремий живий аудит перевіряє справжні сервіси. Окремий browser-test має один навмисно пропущений opt-in benchmark, який запускається своєю командою.

Журнали .local/audit. Публічне зведення checks.json містить усі 134 назви та результати з TRX. Попередження Postman про postman login стосується публікації звіту в їхню хмару, не провалу локальних assertions.

Довідка 8. Інтеграції без підміни доказів

Функція	Що показати	Межа
HubSpot CRM	Нове Feedback, ту саму заявку в CRM, зміну на Closed і стан на сайті	Тільки tickets read/write. Gmail не підключений. Не відправляти приватні дані у демозаявці.
Serverless export	Export Markdown на публічному сайті, окремий gamertab-export, запит у Cloud Run	Локальний formatter не доводить окрему хмарну функцію. Прямий анонімний виклик дає відмову.
Gemini	tool_start, tool_result, потоковий текст українською	Три read-only інструменти. Пошук лише імпортованих ігор. Квоти й можливі помилки моделі.
MCP	Зовнішній Codex викликає три read та add_to_library, результат видно локально	Окремий stdio-процес для заданого акаунта. Це не публічний HTTP API й не вебчат.
Google Analytics	До згоди немає gtag, після згоди подія у GA4 Realtime	Тільки Production за замовчуванням. Пошта, пошуковий текст, нотатки, щоденники й чат у payload не додаються.
Google OAuth	Вихід, повторний вхід через Google, та сама бібліотека	Запитуються лише openid, profile, email. Режим Testing має виняток для базового входу за документацією Google.
Пошук і кеш	Saved search за тематикою, Lucene-поля, поведінкові OutputCacheTests	Live Browse звертається до IGDB. Lucene й OutputCache працюють із нашим збереженим каталогом.

Корисні адреси

Gamertab
https://gamertab-917646089327.us-east1.run.app

GitHub
https://github.com/quadroex/Gamertab

Успішний CI/CD
https://github.com/quadroex/Gamertab/actions/runs/41629571671

Google про базові OAuth scopes
https://support.google.com/cloud/answer/15549945?hl=en

Код реалізації доступний у репозиторії GitHub. Адреси демонстраційних записів містяться у defense/demo-data.json, результати перевірок у defense/checks.json. Команди перевірки наведено в README.

Довідка 9. Три вирішені проблеми

Проблема	Рішення	Доказ
Live search було False у PowerShell	Канонічні налаштування у приватному .env на Q, dev.ps1 явно передає інтеграції дочірньому процесу	У запуску True, Balatro та Nine Sols приходять з IGDB. Локальна й хмарна перевірки успішні.
Паралельні правки та рух блоків	Стабільні GUID, контроль Revision, 409 і вибір версії, оновлення DOM за ID блока	Два браузери обмінюються змінами, порядок збережений, конфлікт не затирає іншу версію мовчки.
Upgrade працював лише локально	Features:AllowDemoPlanChanges окремо дозволяє демозміну плану на навчальному хмарному сайті	Після деплою 95ce590 перевірено Standard 403, Upgrade, Premium 200 і повернення до 403.

Що вже підготовлено

Публічна бібліотека має 11 ігор з п’ятьма статусами, оцінками та трьома місяцями завершення. Є Weekend picks і Stories to discover. Hollow Knight має заголовок, текст і список у Play journal. Локально додано лише відсутні записи. Наявні значення та щоденники не перезаписані.

Файл assets/cover-demo.jpg придатний для File API. Nine Sols використовується для показу додавання й видалення, Defense demo є тимчасовою колекцією. Адреси записані в demo-data.json, бо числові ID локально та у хмарі різні.

Важливі межі реалізації

Для заявлених функцій відомих незавершених кроків після аудиту не залишилося. Це результат конкретних перевірок, а не гарантія відсутності будь-якого майбутнього дефекту. IGDB, Steam, Gemini, Google та HubSpot можуть мати власні збої й ліміти. Сервер показує стан помилки, не підміняє його вигаданою відповіддю.

Бібліотека, файли та щоденники приватні. Спільних команд різних користувачів немає. Періодична черга новин демонструється локально. Вебчат і MCP шукають лише збережений каталог. Steam дає тільки доступну для PC інформацію про магазин і Metacritic. Час проходження залежить від наявності даних, DLC автоматично не підсумовуються.

Cloud Run використовує активований trial і обмежений одним екземпляром. Це не твердження про вічний безкоштовний хостинг. Під час запису не показувати значення .env, User Secrets, Secret Manager чи OAuth JSON.

Сценарій є підготовкою до майбутнього запису. Репетицію браузерних дій проведено 04.11.2026 без відеозапису. Gemini відповів HTTP 503. Показ у двох незалежних браузерах, перетягування мишею, офлайн-конфлікт і запуск зовнішнього MCP-агента залишилися для ручної демонстрації.